

SpectrumIA - Estrutura Completa do Projeto

Data: 7 de Abril, 2026
Versão: 1.0 - Production Ready

■ Sumário Executivo

Nome	SpectrumIA
Descrição	Eye-tracking based screening tool para ASD
Tecnologia	Streamlit + Python + MediaPipe + Supabase + Docker
Status	100% Completo - Production Ready
Linhas de Código	3.700+
Arquivos Python	35+
Testes	33+

■■ Estrutura de Diretórios

O projeto está organizado em 11 diretórios principais:

- **app/** - Aplicação Streamlit (Frontend)
- **core/** - Core Processing (Backend)
- **models/** - Data Models e Database
- **stimuli/** - Estímulos Visuais
- **tests/** - Suite de Testes (pytest)
- **monitoring/** - Infraestrutura de Monitoring
- **.github/** - GitHub Actions (CI/CD)
- **docker/** - Configuração Docker

■ Componentes e Fluxo de Dados

O sistema funciona em 4 camadas principais:

1. Frontend (Streamlit)

Homepage → Login → Calibração → Avaliação → Resultados

2. Backend (Core Processing)

Face Detection (MediaPipe) → Gaze Estimation → Feature Extraction

3. Persistência (Database)

Pydantic Models → Supabase (Prod) ou JSON (Demo)

4. Monitoring & Observability

Prometheus → Grafana + ELK Stack

■ Stack Técnico

Linguagem & Runtime: Python 3.10, 3.11, 3.12

Frontend: Streamlit, Plotly, Pillow

Computer Vision: MediaPipe, OpenCV, NumPy

Database: Supabase (PostgreSQL), JSON fallback

Testing: pytest, pytest-cov

Code Quality: Ruff, Black, MyPy

Monitoring: Prometheus, Grafana, ELK Stack

DevOps: Docker, GitHub Actions, Streamlit Cloud

■ Status Final

■ 100% COMPLETO - PRODUCTION READY

Todas as 10 fases implementadas e sincronizadas com origin/main